

10.11 Complément : inégalité triangulaire

On appelle *inégalité triangulaire* le résultat fondamental suivant.

Théorème 14 (Inégalité triangulaire pour deux nombres complexes). *Soient z et z' deux nombres complexes. Alors :*

$$|z + z'| \leq |z| + |z'|.$$

*Il y a égalité si et seulement si les nombres complexes z et z' sont sur une même demi-droite issue de 0.*⁷⁷

Preuve. Les deux quantités étant positives, les comparer revient à comparer leurs carrés. Or :

$$|z + z'|^2 = (z + z') \overline{(z + z')} = (z + z') (\bar{z} + \bar{z}') = z\bar{z} + z\bar{z}' + \bar{z}'z + z'\bar{z}' = |z|^2 + |z'|^2 + 2 \operatorname{Re} (\bar{z}z'),$$

tandis que :

$$(|z| + |z'|)^2 = |z|^2 + |z'|^2 + 2|z||z'|.$$

Par conséquent, posant $\omega = \bar{z}z'$:

$$(|z| + |z'|)^2 - |z + z'|^2 = 2(|z z'| - \operatorname{Re} (\bar{z}z')) = 2(|\omega| - \operatorname{Re} (\omega)).$$

Il est clair géométriquement que, pour tout nombre complexe ω , on a :

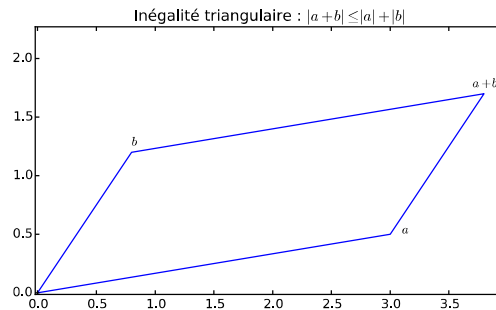
$$(1) \quad |\omega| \geq \operatorname{Re} (\omega),$$

et que (1) est une égalité si et seulement si $\omega \in \mathbb{R}^+$. La preuve est du reste immédiate. Posant $\omega = x + iy$ avec x et y dans $\mathbb{R}$, l'inégalité $y^2 \geq 0$ et la croissance de la fonction racine carrée entraînent :

$$(2) \quad |z| = \sqrt{x^2 + y^2} \geq \sqrt{x^2},$$

et que (2) est une égalité si et seulement si $y = 0$. Comme $\sqrt{x^2} = |x| \geq x$, avec égalité si et seulement si $x \in \mathbb{R}^+$, le théorème suit.

La signification de l'inégalité triangulaire est illustrée par le dessin ci-dessous : la distance de l'origine O au point C d'affixe $a + b$ est plus petite que la somme de la distance de O au point A d'affixe a et de la distance de A au point C . En d'autres termes, la ligne droite est le plus court chemin !



⁷⁷. Autrement dit, si z et z' sont non nuls, que z et z' ont mêmes arguments.

Exercice 408 (③ Inégalité de Ptolémée). a) Soient a, b, c, d quatre nombres complexes. Vérifier que

$$(a - c)(b - d) = (b - a)(d - c) + (b - c)(a - d).$$

b) Soient A, B, C, D quatre points du plan. Montrer que

$$AC \cdot BD \leq AB \cdot CD + BC \cdot DA.^{78}$$

L'inégalité triangulaire se généralise à la somme de n nombres complexes.

Théorème 15 (Inégalité triangulaire pour n nombres complexes). Soient n dans $\mathbb{N}^*$, $z_1, \dots, z_n$ des nombres complexes. Alors :

$$\left| \sum_{i=1}^n z_i \right| \leq \sum_{i=1}^n |z_i|.$$

Il y a égalité si et seulement si $z_1, \dots, z_n$ sont sur une même demi-droite issue de 0.

Preuve de la première partie du théorème 15. Pour n dans $\mathbb{N}^*$, soit $\mathcal{P}_n$ la propriété : « pour toute famille $z_1, \dots, z_n$ de nombres complexes, l'inégalité

$$\left| \sum_{i=1}^n z_i \right| \leq \sum_{i=1}^n |z_i|$$

est vérifiée. »

La propriété $\mathcal{P}_1$ est évidente. Soient n dans $\mathbb{N}^*$ tel que $\mathcal{P}_n$ soit vraie, $z_1, \dots, z_{n+1}$ des nombres complexes. Posons :

$$a = \sum_{i=1}^n z_i, \quad b = z_{n+1}.$$

On a :

$$(1) \quad a + b = \sum_{i=1}^{n+1} z_i.$$

L'inégalité triangulaire pour deux nombres complexes donne

$$(2) \quad |a + b| \leq |a| + |b|.$$

Grâce à $\mathcal{P}_n$, on a d'autre part :

$$(3) \quad |a| \leq \sum_{i=1}^n |z_i|.$$

En sommant (2) et (3) et en tenant compte de (1), on obtient :

$$\left| \sum_{i=1}^{n+1} z_i \right| \leq \sum_{i=1}^{n+1} |z_i|.$$

La propriété $\mathcal{P}_{n+1}$ est démontrée.

Exercice 409 (③ Cas d'égalité de l'inégalité triangulaire *). Démontrer la seconde partie du théorème 15.

⁷⁸. « Le produit des diagonales d'un quadrilatère est majoré par la somme des produits des côtés opposés ». Par ailleurs, le cas d'égalité peut être caractérisé.